FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Redes de Comunicaciones – TB067
Comunicación de Datos – 86.12
Parcial – 2024-06-03

Apellido y Nombre: _____

Número de Padrón: _____

Código de Materia y Número de Curso: _____

1.
```
Frame 36: 391 bytes on wire (3128 bits), 391 bytes captured (3128 bits)
Ethernet II, Src: ActiontecEle_2f:47:87 (00:26:62:2f:47:87), Dst:
                ASUSTekCOMPU_b3:01:84 (00:1d:60:b3:01:84)
Internet Protocol Version 4, Src: 174-143-213-184.static.cloud-ips.com
                (174.143.213.184), Dst: 192.168.1.140 (192.168.1.140)
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 57678, Seq: 21721,
                Ack: 135, Len: 325
Hypertext Transfer Protocol
    HTTP/1.1 200 OK\r\n
        Response Version: HTTP/1.1
        Status Code: 200
        Response Phrase: OK
    Server: nginx/0.8.53\r\n
    Date: Tue, 01 Mar 2011 20:45:16 GMT\r\n
    Content-Type: image/png\r\n
    Content-Length: 21684\r\n
    Last-Modified: Fri, 21 Jan 2011 03:41:14 GMT\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Keep-Alive: timeout=20\r\n
    Expires: Wed, 29 Feb 2012 20:45:16 GMT\r\n
    Cache-Control: max-age=31536000\r\n
    Cache-Control: public\r\n
    Vary: Accept-Encoding\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    \r\n
    File Data: 21684 bytes
Portable Network Graphics
```

   Responder acerca de la captura y justificar:

   (a) [2 puntos] ¿Qué aplicación se está usando? ¿Quién hizo la consulta? ¿Y quién responde? (Indicar nombre e IP donde sea posible)

   (b) [2 puntos] ¿Se estableció una conexión segura?

   (c) [2 puntos] ¿Se trata de una sesión persistente?

   (d) [2 puntos] ¿Cuál fue el código de respuesta? ¿Qué significado tiene? ¿De qué tipo es?

   (e) [2 puntos] ¿Hay un cache-web involucrado?

2. [25 puntos] Sea la siguiente sesión TCP, completarla hasta lograr que A envíe 5000B y B 2000B y siendo estos volúmenes el total de lo que cada uno tiene para transmitir. Ambos extremos procesan los datos inmediatamente y responden con un ACK por cada segmento

recibido. Suponer que el 3er segmento con datos en el sentido $A \Rightarrow B$ se pierde en el primer intento.

- $A \Rightarrow B$: SYN; ISN=1; W=2048; MSS=280;
- $B \Rightarrow A$: SYN; ACK(2); ISN=100; W=4096; MSS=1480;
- $A \Rightarrow B$: ACK(101); W=2048

...

3. [15 puntos] Agrupar las direcciones iguales:

   (a) 2001:db8:3333:8888

   (b) 2001:0640:eb9::1

   (c) 2001:0db8:3333:0::8888

   (d) 2001:064:eb90:0::1

   (e) 2001:0db8:3333:0000:0000:0:0:8888

   (f) 2001:640:0eb9::1

   (g) 2001:db8::3333:0:8888

   (h) 2001:064:eb9:0000:0000:0000:0000:0001

4. ¿Verdadero(V) o Falso(F)? justifique sus respuestas sobre los modelos de comunicaciones.

   (a) [5 puntos] _____El nivel de Red permite la conexión entre dispositivos, mientras que el nivel de Transporte permite la conexión de las aplicaciones que se ejecutan en dichos dispositivos.

   (b) [5 puntos] _____TCP puede regular la persistencia de las sesiones, pero sólo a criterio de la aplicación.

   (c) [5 puntos] _____Los canales de una red que opera con conmutación de circuitos garantizan la disponibilidad de los recursos.

   (d) [5 puntos] _____ IP puede reconocer el estado de congestión de un nodo de la red.

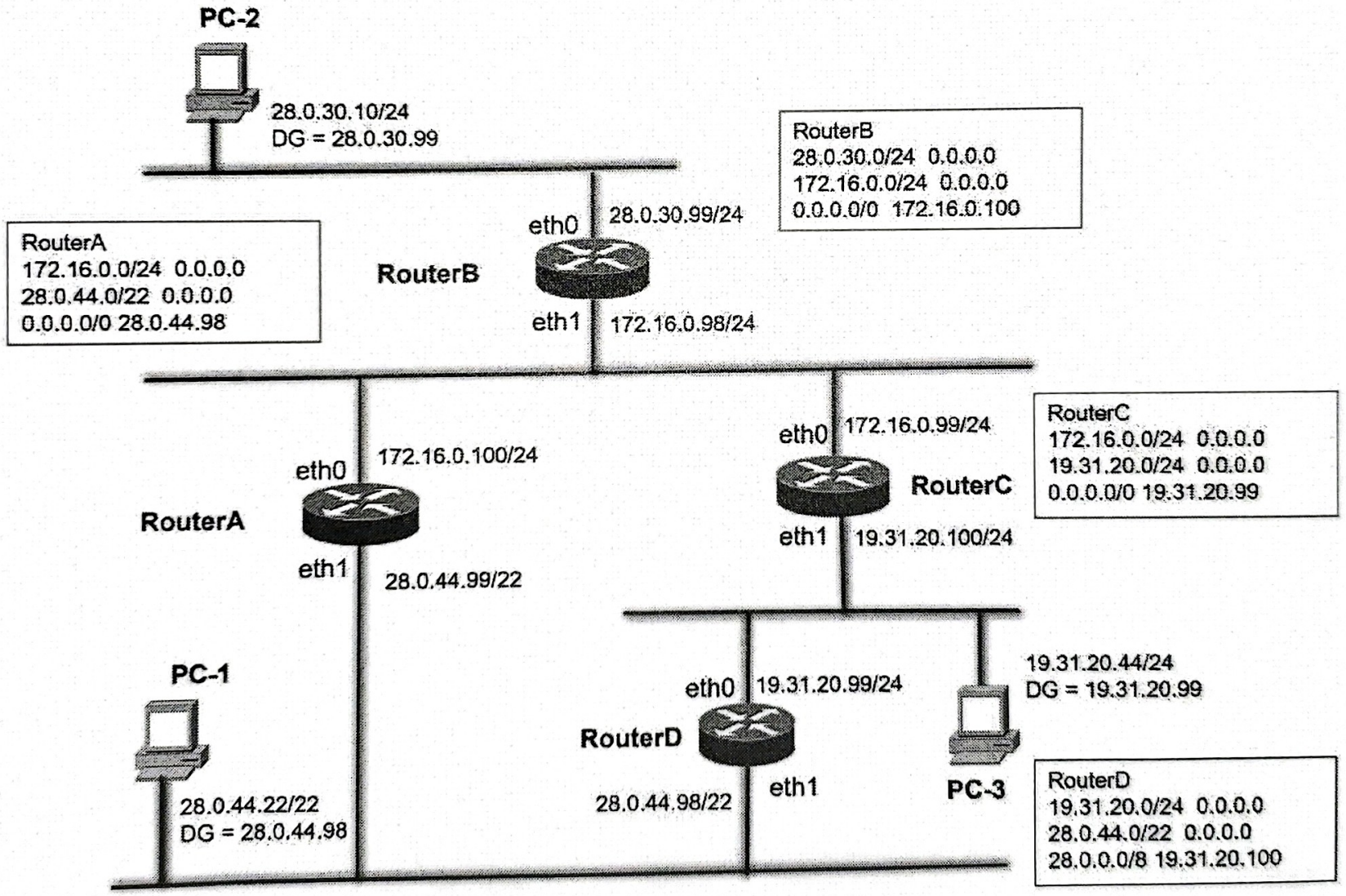
5. Dada la siguiente topología de red.

   (a) [10 puntos] Enumerar todos los datagramas que se producen y el camino que recorren cuando PC-2 genera un mensaje de Echo-Request hacia PC-3.

   (b) [10 puntos] Enumerar todos los datagramas que se producen y el camino que recorren cuando PC-1 genera un mensaje de Echo-Request hacia PC-2.

   (c) [10 puntos] A continuación se modifica en PC-1 el DG a 28.0.44.99. Repetir el punto anterior.

Ej 5


PC-2
28.0.30.10/24
DG = 28.0.30.99
RouterB
28.0.30.0/24 0.0.0.0
172.16.0.0/24 0.0.0.0
0.0.0.0/0 172.16.0.100
RouterA
172.16.0.0/24 0.0.0.0
28.0.44.0/22 0.0.0.0
0.0.0.0/0 28.0.44.98
eth0
28.0.30.99/24
RouterB
eth1
172.16.0.98/24
eth0
172.16.0.100/24
RouterA
eth1
28.0.44.99/22
eth0
172.16.0.99/24
RouterC
eth1
19.31.20.100/24
RouterC
172.16.0.0/24 0.0.0.0
19.31.20.0/24 0.0.0.0
0.0.0.0/0 19.31.20.99
PC-1
28.0.44.22/22
DG = 28.0.44.98
eth0
19.31.20.99/24
RouterD
28.0.44.98/22
eth1
19.31.20.44/24
DG = 19.31.20.99
PC-3
RouterD
19.31.20.0/24 0.0.0.0
28.0.44.0/22 0.0.0.0
28.0.0.0/8 19.31.20.100